



Fachhochschule Graubünden
University of Applied Sciences

CDS305: Informatik und Data Science für Banken

Übung: Smartphone Haifisch Bank

Implementierung eines vereinfachten Bankensystems in Python

Dr. Florian Herzog

Fachhochschule Graubünden, Chur

Frühlingssemester 2026

1 Einführung

Die **Smartphone Haifisch Bank** ist eine rein digitale Bank ohne Filialen und ohne Bargeld. In dieser Übung implementieren Sie ein vollständiges, vereinfachtes Bankensystem in Python. Das System verarbeitet Transaktionen aus Dateien, führt Konten, vergibt Kredite und betreibt eine interne Buchführung – alles gesteuert über eine Zeitsimulation.

Kernkonzept

Das System wird **ohne Klassen und ohne objektorientierte Programmierung** gebaut. Die gesamte Architektur basiert auf **Funktionen** und **JSON-Datenstrukturen**. Es gibt keine UI – alle Ein- und Ausgaben erfolgen über Dateien.

2 Vollständige Spezifikation

2.1 Kunden

Spezifikation: Kunden

1. Nur **natürliche Personen** (keine Firmen).
2. Stammdaten: Name, Adresse, Geburtsdatum.
3. Kunden können Konten **eröffnen** und **schliessen**.
4. Kundendaten können **angepasst** werden.

2.2 Konten

Spezifikation: Konten

1. Es gibt nur ein **Kontokorrentkonto** pro Kunde (1:1).
2. Kein Sparkonto, keine komplexen Kontoarten.
3. Konten vergeben **keine Kredite** direkt (Kredite sind separat, siehe Abschnitt 2.5).
4. Die Bank **generiert die IBAN** bei Kontoeröffnung. Der Algorithmus ist in Abschnitt 4.1 beschrieben.
5. Kontoführungsgebühr: **CHF 100 p. a.**, quartalsweise abgezogen (CHF 25 pro Quartal). Die Gebühr wird **immer** belastet, auch wenn der Kontostand dadurch negativ wird. Ein negativer Kontostand durch Gebühren allein führt **nicht** zur Sperrung.
6. Jeder Kunde erhält zusätzlich ein **Kreditkonto**, das bei Kontoeröffnung automatisch angelegt wird. Dieses bleibt bei null, solange kein Kredit beantragt wird.

2.3 Zahlungsverkehr

Spezifikation: Zahlungsverkehr

1. Kunden können Gelder an eine **IBAN-Nummer überweisen** (ausgehend).
2. Gelder können auf Kundenkonten **überwiesen werden** (eingehend, über das Zahlungsverkehrssystem).
3. **Kein Bargeld:** Keine Bareinzahlungen, keine Barauszahlungen, keine Automaten.
4. **Interne Überweisung:** Wenn die Ziel-IBAN einem Konto der eigenen Bank gehört, handelt es sich um eine **interne Überweisung**. Es erfolgt keine Buchung auf dem Zentralbankkonto – das Geld bleibt in der Bank (siehe Tabelle 3).
5. **Gesperrte Konten:** Ausgehende Überweisungen auf gesperrten Konten werden **abgelehnt** und mit Status **abgelehnt** sowie Ablehnungsgrund in der Transaktionshistorie aufgezeichnet.

2.4 Transaktionsdaten

Spezifikation: Transaktionsdaten

1. Alle Transaktionen werden als **Datensätze per File Transfer** geliefert.
2. Überweisungen (E-Banking der Kunden) kommen als Datensätze.
3. Einzahlungen (vom Zahlungsverkehrssystem) kommen als Datensätze.
4. Jede Transaktion hat einen **eindeutigen Zeitstempel**. Der Zeitstempel dient zur Zuordnung zum Tag, bestimmt aber **nicht** die Verarbeitungsreihenfolge innerhalb des Tages (siehe Abschnitt 2.7).
5. Die Testdaten werden als **eine JSON-Datei pro Monat** geliefert (z. B. 2026-01.json). Jede Datei enthält ein JSON-Array mit allen Transaktionen des Monats.

2.5 Kredit

Spezifikation: Kredit

1. Kredit wird mittels einer **Kredittransaktion** (Datensatz) eröffnet.
2. Laufzeit: **1 Jahr**. Alle Kredite werden **genehmigt und vergeben**.
3. Betrag: minimal **CHF 1 000**, maximal **CHF 15 000**.
4. **Maximal ein laufender Kredit** pro Kunde. Ein neuer Kreditantrag wird abgelehnt, solange die Restschuld des bestehenden Kredits grösser als null ist.
5. Bearbeitungsgebühr: **CHF 250** (unabhängig vom Betrag).
6. Ablauf: Kreditbetrag wird auf das Kundenkonto **ausbezahlt**, danach die Gebühr **belastet**.
7. Zinssatz: **15 % p. a.**, monatlich berechnet. Kreditzinsen werden **immer** vom Kundenkonto abgezogen, auch wenn der Kontostand dadurch negativ wird.
8. Rückzahlung: Der Kredit kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgezahlt werden.
9. **Amortisation**: Der Kredit wird über die Laufzeit linear amortisiert. Die Bank zieht die monatlichen Raten **automatisch** vom Kundenkonto ab.
10. **Zahlungsausfall**: Wenn der Kontostand für die Amortisationszahlung nicht ausreicht:
 - Das Konto wird **gesperrt**. Ausgehende Überweisungen werden abgelehnt.
 - Der reguläre Kreditzins (15 % p. a.) läuft weiter.
 - Zusätzlich wird ein **Strafzins von 30 % p. a.** (täglich berechnet) auf den ausstehenden Betrag erhoben. Strafzinsen erhöhen die **Restschuld** (Kreditkonto), belasten aber **nicht** den Kontostand des Kunden direkt.
 - **Entsperrung**: Das Konto wird wieder eröffnet, wenn nach einem Geldeingang mindestens **eine monatliche Tilgungsrate** vom Kontostand gedeckt ist. Die fällige Rate wird **sofort** als Nachzahlung abgebucht.
11. **Reihenfolge am Monatsanfang**: Zuerst Kreditzinsen berechnen, dann Amortisation abbuchen, dann Abschreibungsprüfung. Die Zinsen werden auf die Restschuld **vor** der Tilgung berechnet.
12. Die **Kredit-Verwaltung** erzeugt die Rückzahlungstransaktionen und wird durch die Zeit-Transaktion am Monatsanfang angestossen.

2.6 Buchungssystem der Bank

Die Bank führt eine interne Buchführung mit folgenden Konten:

Spezifikation: Interne Bankkonten

1. **Verpflichtungskonto**: Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden (Summe aller Kundenguthaben).
2. **Zentralbankkonto**: Vermögenskonto bei der Zentralbank. Keine Zinsen.
3. **Kreditkonto (Aktiva)**: Ausstehende Kredite als Vermögenswert der Bank.
4. **Einnahmenkonto**: Zinsen und Gebühren werden hier gutgeschrieben, Kreditverluste abgezogen. Reflektiert **Gewinn und Verlust** der Bank.

Wichtiger Hinweis

Konten, die nach **6 Monaten** keine Kreditzahlungen geleistet haben, werden **abgeschrieben**. Der ausstehende Betrag wird als Verlust dem Einnahmenkonto belastet.

2.7 Simulation der Zeit

Spezifikation: Zeitsimulation

1. Es gibt eine spezielle **Zeit-Transaktion**: Ein Datensatz, der den neuen Arbeitstag ankündigt. Diese kommt **jeden Arbeitstag**.
2. Alle Transaktionen eines Tages werden als **Tages-Batch** verarbeitet. Innerhalb eines Tages gibt es **keine zeitliche Reihenfolge** – die Verarbeitungsreihenfolge ist fest:
 - (a) Kontoeröffnungen
 - (b) **Alle Einzahlungen** (Lohn, eingehende Überweisungen)
 - (c) **Periodische Verarbeitungen** (Zinsen, Amortisation, Gebühren, Strafzinsen)
 - (d) Kreditanträge und Rückzahlungen
 - (e) Datenänderungen, Kontoschliessungen
 - (f) **Alle Auszahlungen** (ausgehende Überweisungen)

So ist sichergestellt, dass z. B. ein Lohneingang die Kreditamortisation am selben Tag decken kann.
3. Durch das Einlesen der Zeit-Transaktion werden die internen Berechnungsfunktionen (Zinsen, Amortisation, Gebühren) angestossen – aber erst **nach** den Einzahlungen des Tages.

2.8 Speicherung

Spezifikation: Speicherung

1. Alle Daten werden als **JSON-Dateien** gespeichert.
2. Jedes Konto enthält alle zugeordneten Transaktionen, **inklusive abgelehnter** Transaktionen.
3. Bei abgelehnten Transaktionen wird der Kontostand **vor** der Transaktion ausgewiesen.
4. Keine Signierung oder Hashes erforderlich.

2.9 Mengengerüst

Parameter	Wert
Anzahl Kunden	ca. 50
Simulationszeitraum	2 Jahre
Transaktionen pro Kunde	ca. 20 pro Monat
Testdaten	Vollständige Transaktionen und Kontostände für 10 Kunden

2.10 Software-Architektur

Spezifikation: Architektur-Vorgaben

1. Die Software wird **nur mit Funktionen** gebaut – **keine Klassen, keine objektorientierte Programmierung**.
2. Datenstrukturen sind **JSON-Strukturen** (Python-Dictionaries und Listen).
3. Transaktionen und Zeitsimulation sind **JSON-Daten**, die als Dateien von aussen geliefert werden.
4. **Keine UI/UX** – keine grafische Oberfläche, keine Kommandozeilen-Interaktion.

3 Architektur-Übersicht

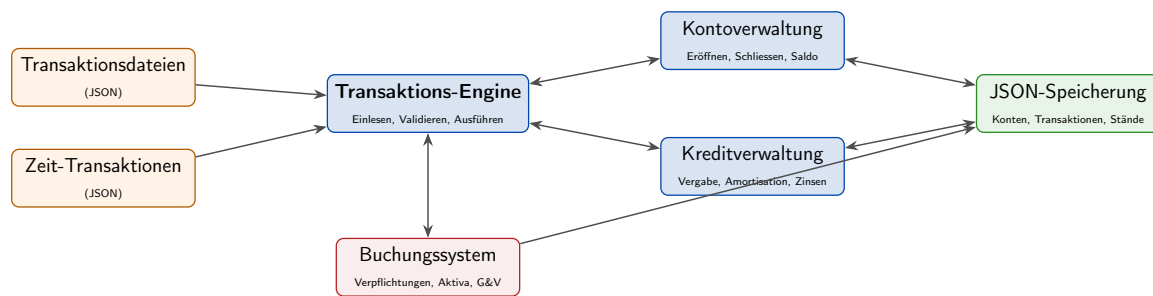


Abbildung 1: Architektur der Smartphone Haifisch Bank. Transaktionen werden aus JSON-Dateien eingelesen und durch die Transaktions-Engine verarbeitet.

3.1 Datenfluss

1. **Einlesen:** Transaktionsdateien (JSON) werden chronologisch eingelesen.
2. **Zeit-Transaktion:** Stellt die interne Uhr um, löst periodische Berechnungen aus (Zinsen, Amortisation, Gebühren, Abschreibungen).
3. **Kunden-Transaktionen:** Überweisungen, Einzahlungen, Kontoeröffnungen, Kreditanträge werden validiert und ausgeführt.
4. **Buchung:** Jede Transaktion erzeugt Buchungen auf den internen Bankkonten.
5. **Speicherung:** Alle Kontostände und Transaktionen werden als JSON geschrieben.

3.2 Transaktionstypen

Tabelle 1: Transaktionstypen und ihre Verarbeitung.

Transaktionstyp	Quelle	Verarbeitung
zeit	System	Interne Uhr umstellen, periodische Berechnungen
konto_eroeffnen	Kunde	Kunde, Kontokorrent- und Kreditkonto anlegen
konto_schliessen	Kunde	Konto schliessen (Saldo muss null sein)
daten_aendern	Kunde	Kundenstammdaten aktualisieren
ueberweisung_aus	Kunde	Betrag abbuchen, an IBAN senden (extern oder intern)
ueberweisung_ein	Extern	Betrag dem Kundenkonto gutschreiben
kredit_antrag	Kunde	Kredit vergeben, auszahlen, Gebühr belasten
kredit_rueckzahl.	Kunde	Freiwillige (Teil-)Rückzahlung

3.3 Periodische Verarbeitung (durch Zeit-Transaktion ausgelöst)

Tabelle 2: Periodische Verarbeitungen.

Verarbeitung	Frequenz	Beschreibung
Kontoführungsgebühr	Quartalsweise	CHF 25 vom Kundenkonto abziehen
Kreditzinsen	Monatlich	15 % p. a. auf ausstehenden Betrag, monatlich berechnet
Kreditamortisation	Monatlich	Automatische Ratenzahlung vom Kundenkonto
Strafzinsen	Täglich	30 % p. a. auf Restschuld bei gesperrten Konten (erhöht Kreditschuld, nicht Kundenkonto)
Kreditabschreibung	Prüfung	Nach 6 Monaten ohne Zahlung: Abschreibung als Verlust

4 Buchungslogik

Jede Transaktion muss sowohl die Kundenkonten als auch die internen Bankkonten korrekt aktualisieren. Die folgende Tabelle zeigt die Buchungseffekte.

Tabelle 3: Buchungseffekte auf Kundenkonten und interne Bankkonten.

Vorgang	Kundenkonto	Bank (Soll)	Bank (Haben)
Einzahlung	+ Betrag	Zentralbank +	Verpflichtung +
Auszahlung	– Betrag	Verpflichtung –	Zentralbank –
Interne Überw.	Sender –, Empf. +	–	–
Kreditauszahl.	+ Kreditbetrag	Kreditkonto +	Verpflichtung +
Kreditgebühr	– CHF 250	Verpflichtung –	Einnahmen +
Kredittilgung	– Rate	Verpflichtung –	Kreditkonto –
Kreditzinsen	– Zinsbetrag	Verpflichtung –	Einnahmen +
Strafzinsen	–	Kreditkonto +	Einnahmen +
Kontogebühr	– CHF 25	Verpflichtung –	Einnahmen +
Abschreibung	–	Einnahmen –	Kreditkonto –

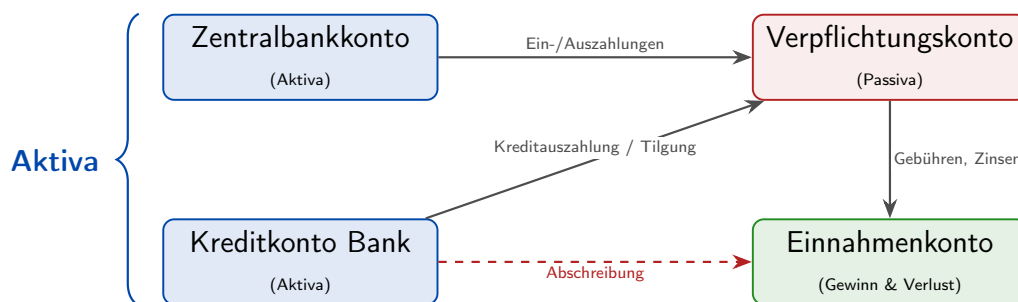


Abbildung 2: Interne Bankkonten und ihre Beziehungen. Aktiva (links) und Passiva/Erfolg (rechts).

4.1 IBAN-Generierung

Die Bank generiert bei jeder Kontoeröffnung eine **eindeutige IBAN**. Die IBAN wird wie folgt aufgebaut:

Spezifikation: IBAN-Format

1. Ländercode: CH (Schweiz).
2. Prüfziffer: 00 (vereinfacht, keine echte Prüfzifferberechnung).
3. Bankclearing-Nummer: 00762 (fiktiv, Haifisch Bank).
4. Kontonummer: 12-stellig, fortlaufend generiert aus einem **Zähler** (beginnend bei 1), linksbündig mit Nullen aufgefüllt.
5. Prüfziffer: letzte Stelle der Kontonummer (vereinfacht).

Beispiel für den ersten Kunden: CH00 00762 0000 0000 0001 0

Die generierte IBAN wird in der **Ausgabe** (Kontodaten) gespeichert und in allen folgenden Transaktionen als Referenz verwendet.

Wichtiger Hinweis

Die IBAN ist **nicht** Teil der Eingabe-Transaktion `konto_eroeffnen`. Sie wird von der Bank bei der Verarbeitung generiert. Alle nachfolgenden Transaktionen (`ueberweisung_ein`, `kredit_antrag`, etc.) referenzieren die generierte IBAN.

5 JSON-Datenstrukturen

5.1 Eingabe: Transaktionsdatei

```

1 [
2   {
3     "typ": "zeit",
4     "zeitstempel": "2026-01-02T08:00:00Z",
5     "datum": "2026-01-02"
6   },
7   {
8     "typ": "konto_eroeffnen",
9     "zeitstempel": "2026-01-02T09:00:01Z",
10    "kunde": {
11      "name": "Anna Muster",
12      "adresse": "Bahnhofstrasse 1, 7000 Chur",
13      "geburtsdatum": "1990-05-15"
14    }
15  },
16  {
17    "typ": "ueberweisung_ein",
18    "zeitstempel": "2026-01-02T10:30:00Z",
19    "ziel_iban": "CH93 0076 2011 6238 5295 7",
20    "betrag": 5000.00,
21    "waehrung": "CHF",
22    "absender_iban": "CH12 3456 7890 1234 5678 9",
23    "referenz": "Lohnzahlung Januar"
24  },
25  {
26    "typ": "kredit_antrag",
27    "zeitstempel": "2026-01-15T14:00:00Z",
28    "kunden_iban": "CH93 0076 2011 6238 5295 7",
29    "betrag": 10000.00
30  }
31 ]

```

Listing 1: Beispiel einer Transaktionsdatei (Eingabe).

5.2 Ausgabe: Kontodaten

```

1 {
2   "konto_iban": "CH93 0076 2011 6238 5295 7",
3   "kunde": {
4     "name": "Anna Muster",
5     "adresse": "Bahnhofstrasse 1, 7000 Chur",
6     "geburtsdatum": "1990-05-15"
7   },
8   "kontostand": 14750.00,
9   "kredit_stand": 10000.00,
10  "status": "aktiv",
11  "transaktionen": [
12    {
13      "zeitstempel": "2026-01-02T09:00:01Z",
14      "typ": "konto_eroeffnen",
15      "betrag": 0.00,
16      "saldo_nachher": 0.00,
17      "status": "ausgefuehrt"

```

```
18 },
19 {
20   "zeitstempel": "2026-01-02T10:30:00Z",
21   "typ": "ueberweisung_ein",
22   "betrag": 5000.00,
23   "saldo_nachher": 5000.00,
24   "status": "ausgefuehrt"
25 },
26 {
27   "zeitstempel": "2026-01-15T14:00:00Z",
28   "typ": "kredit_auszahlung",
29   "betrag": 10000.00,
30   "saldo_nachher": 15000.00,
31   "status": "ausgefuehrt"
32 },
33 {
34   "zeitstempel": "2026-01-15T14:00:01Z",
35   "typ": "kredit_gebuehr",
36   "betrag": -250.00,
37   "saldo_nachher": 14750.00,
38   "status": "ausgefuehrt"
39 }
40 ]
41 }
```

Listing 2: Beispiel einer Konto-Ausgabedatei (Speicherung).

6 Kredit-Berechnung

6.1 Monatliche Amortisation

Der Kredit wird über 12 Monate linear amortisiert plus monatliche Zinsen:

$$\text{Monatsrate} = \frac{\text{Kreditbetrag}}{12} + \text{Restschuld} \times \frac{0.15}{12}$$

Beispiel: Kredit CHF 10 000

Monat	Restschuld	Tilgung	Zinsen (1.25 %)
1	10 000.00	833.33	125.00
2	9 166.67	833.33	114.58
3	8 333.34	833.33	104.17
⋮	⋮	⋮	⋮
12	833.33	833.33	10.42

Monatliche Gesamtbelastung Monat 1: CHF 833.33 + CHF 125.00 = **CHF 958.33**

6.2 Strafzinsen bei Zahlungsausfall

Bei gesperrten Konten (Amortisation nicht möglich):

$$\text{Täglicher Strafzins} = \text{Ausstehender Betrag} \times \frac{0.30}{365}$$

Der Strafzins wird **täglich** auf den ausstehenden Betrag berechnet und dem Kreditkonto hinzugefügt. Der reguläre Kreditzins (15 % p. a.) läuft parallel weiter.

7 Aufgabenstellung

Aufgabe: A – Transaktions-Engine

Implementieren Sie die zentrale Verarbeitungsschleife:

- Einlesen der JSON-Transaktionsdateien (eine Datei pro Monat)
- Gruppierung nach Tag und Verarbeitung als **Tages-Batch** (siehe Abschnitt 2.7)
- Dispatch an die richtige Verarbeitungsfunktion je nach Transaktionstyp
- Verarbeitung der Zeit-Transaktion (interne Uhr, periodische Auslöser – **nach** Einzahlungen)

Aufgabe: B – Kontoverwaltung

Implementieren Sie folgende Funktionen:

- `konto_eroeffnen(kunde_daten)` – Kunde, Kontokorrentkonto und Kreditkonto anlegen
- `konto_schliessen(iban)` – Konto schliessen (Saldo und Kredit müssen null sein)
- `kunden_daten_aendern(iban, neue_daten)` – Stammdaten aktualisieren
- `ueberweisung_ausfuehren(von_iban, nach_iban, betrag)` – mit Deckungsprüfung
- `einzahlung_verbuchen(iban, betrag)` – Gutschrift vom Zahlungsverkehr

Aufgabe: C – Kreditverwaltung

Implementieren Sie folgende Funktionen:

- `kredit_vergeben(iban, betrag)` – Auszahlung + Gebühr, Betragsprüfung (1 000–15 000)
- `kredit_amortisation(iban)` – Monatliche Rate berechnen und abbuchen
- `kredit_zinsen_berechnen(iban)` – Monatliche Zinsberechnung
- `kredit_strafzinsen(iban, tage)` – Tägliche Strafzinsberechnung
- `kredit_rueckzahlung(iban, betrag)` – Freiwillige (Teil-)Rückzahlung
- `kredit_abschreibung_pruefen(iban)` – Nach 6 Monaten ohne Zahlung abschreiben

Aufgabe: D – Buchungssystem

Implementieren Sie die interne Bankbuchführung:

- Führung der vier Bankkonten (Zentralbank, Verpflichtungen, Kredite, Einnahmen)
- Jede Kundentransaktion erzeugt die korrekten Gegenbuchungen (gemäss Tabelle 3)
- Bilanzprüfung: Zentralbank + Kreditkonto = Verpflichtungen + Einnahmen

Aufgabe: E – Speicherung und Ausgabe

Implementieren Sie die JSON-Persistierung:

- Alle Kontodaten inkl. Transaktionshistorie als JSON speichern
- Abgelehnte Transaktionen mit Status und Kontostand vor der Transaktion aufzeichnen
- Bankkonten-Stand als separate JSON-Datei ausgeben

Aufgabe: F – Zeitsimulation und Test

- Korrekte Verarbeitung der Zeit-Transaktionen
- Quartalsweise Gebührenberechnung, monatliche Kredit-Amortisation, tägliche Strafzinsen
- Validierung gegen die bereitgestellten Testdaten (10 Kunden mit vollständigen Transaktionen und Kontoständen)

8 Abgabeformat

1. **Python-Dateien** (nur Funktionen, keine Klassen):
 - `engine.py` – Transaktions-Engine und Hauptschleife
 - `konten.py` – Kontoverwaltung
 - `kredit.py` – Kreditverwaltung
 - `buchung.py` – Buchungssystem der Bank
 - `speicherung.py` – JSON Ein-/Ausgabe
2. **Ausgabe-Dateien** (JSON):
 - Pro Kunde eine JSON-Datei mit Kontodaten und Transaktionshistorie
 - Eine JSON-Datei mit den Bankkonten-Ständen
3. **Dokumentation** (kurz): Beschreibung der Architektur und Entscheidungen

Wichtiger Hinweis

Die bereitgestellten **Testdaten** (10 Kunden, 2 Jahre Simulation) dienen als Referenz. Ihre Software muss die gleichen Kontostände und Transaktionshistorien produzieren.